

A. SOAL PILIHAN GANDA

1. Pada operasi penugasan (assignment) dalam pemrograman, proses pembacaan dan pengisian nilai ke dalam variabel dilakukan dari arah....

- a. Kiri ke kanan
- b. Kanan ke kiri
- c. Atas ke bawah
- d. Bawah ke atas
- e. Bebas dari mana saja

2. Bahasa pemrograman yang sangat populer dan paling banyak digunakan untuk kebutuhan analisis data serta visualisasi grafik adalah....

- a. Cobol
- b. VB Net
- c. Kotlin
- d. Python
- e. C++

3. Dua pustaka (library) Python yang sangat populer dan sering digunakan di Google Colab untuk membangun aplikasi berbasis Deep Learning adalah....

- a. TensorFlow dan PyTorch
- b. Open CV dan NumPy
- c. Django dan Flask
- d. Seaborn dan Matplotlib
- e. Scikit-Learn dan Pandas

4. Di dalam visualisasi data menggunakan Box Plot, dimensi utama yang digunakan untuk menunjukkan nilai tengah dari data disebut....

- a. Kuartil 1 (Q1)
- b. Kuartil 3 (Q3)

- c. Kuartil 2 (Median)
- d. Nilai Maksimum
- e. Nilai Minimum

5. Syarat utama dan paling mendasar agar kita dapat menggunakan serta menjalankan aplikasi Google Colab adalah memiliki....

- a. Koneksi LAN kabel
- b. Akun Google
- c. Komputer spesifikasi tinggi
- d. Penyimpanan eksternal (Flashdisk)
- e. Anggota tim minimal 3 orang

6. Salah satu kelemahan utama dari penyusunan algoritma menggunakan notasi bagan alir (flowchart) adalah....

- a. Membantu melihat instruksi secara visual
- b. Memiliki kerangka program yang baku
- c. Tidak praktis karena memakan banyak tempat/kertas jika program kompleks
- d. Sangat mudah dikonversi langsung menjadi kode program
- e. Aliran proses program menjadi tidak jelas

7. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh kata kerja yang tepat digunakan sebagai awalan proses pada notasi deskriptif algoritma?

- a. Jika
- b. Maka
- c. Selesai
- d. Hitung
- e. Karena

8. Teknologi basis data (database) ringan yang sering terintegrasi secara bawaan dalam sistem Autograder untuk penilaian otomatis adalah....

- a. SQLite 3

- b. Oracle 11g
- c. PostgreSQL
- d. MySQL Server
- e. Microsoft Access

9. Gagasan masyarakat yang berpusat pada manusia dengan mengintegrasikan ruang fisik dan ruang siber untuk keseimbangan kemajuan ekonomi dan resolusi masalah sosial dikenal dengan istilah....

- a. Society 1.0
- b. Society 2.0
- c. Society 3.0
- d. Society 4.0
- e. Society 5.0

10. Surface computer merupakan sebuah produk komputer komersial awal yang memiliki fitur multi-sentuh (multi-touch) yang dikembangkan oleh perusahaan....

- a. Adobe Systems
- b. Oracle
- c. Microsoft
- d. VMware
- e. Symantec

11. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), kelompok yang tidak termasuk sebagai aktor utama pembangunan adalah....

- a. Pemerintah
- b. Sektor Swasta
- c. Civil Society Organization (CSO)
- d. Pelayanan perangkat keras (hardware service)
- e. Akademisi dan Masyarakat

12. Agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB

merupakan kelanjutan dari program pembangunan sebelumnya, yaitu....

- a. General Development Goals (GDGs)
- b. Millennium Development Goals (MDGs)
- c. World Health Goals (WHGs)
- d. Economic Growth Project (EGP)
- e. Unity Development Agenda (UDA)

13. Ketika kita mengunduh atau menggunakan perangkat lunak yang di dalamnya tercantum keterangan khusus "No Licence Found" atau penciptanya melepaskan hak ciptanya, maka software tersebut termasuk kategori lisensi....

- a. Shareware
- b. Trial License
- c. Proprietary Software
- d. Open Source
- e. Public Domain

14. Jenis diagram atau grafik yang paling tepat digunakan untuk menunjukkan visualisasi urutan rencana tugas-tugas proyek dari waktu ke waktu (jadwal proyek) disebut....

- a. Pie Chart
- b. Gantt Chart
- c. Doughnut Chart
- d. XY Scatter Chart
- e. Column Chart

15. Jika pengembang aplikasi melakukan pembuatan sistem secara terburu-buru tanpa perancangan menyeluruh, sehingga sering melakukan metode tambal sulam kode (spaghetti code), akibat fatal jangka panjangnya adalah....

- a. Aplikasi selesai lebih cepat dan rapi
- b. Jadwal pengembangan menjadi lebih efisien
- c. Kebutuhan keuangan menjadi sangat hemat

- d. Pengembangan aplikasi terancam tidak pernah selesai karena kompleksitas error
- e. Aplikasi menjadi lebih mudah dimodifikasi

16. Suatu proses membangun sampel atau rancangan awal aplikasi yang menunjukkan alur pengguna dan antarmuka untuk draf desain produk disebut....

- a. Dokumentasi aplikasi
- b. Prototipe aplikasi
- c. Refleksi aplikasi
- d. Scraping aplikasi
- e. Implementasi kode

17. Metode pembelajaran berbasis proyek atau Project-Based Learning (PBL) dalam informatika dapat diidentifikasi utamanya melalui....

- a. Penilaian akhir yang hanya berupa ujian tulis teoritis
- b. Adanya proses pengerjaan menghasilkan produk/solusi nyata nyata yang dievaluasi kualitasnya
- c. Tugas mandiri tanpa adanya kolaborasi kelompok
- d. Penguraian materi secara hafalan definisi saja
- e. Tidak adanya ruang refleksi bagi siswa

18. Proses mengambil atau menyalin data dari halaman web tertentu secara otomatis untuk dikumpulkan dan dianalisis disebut dengan istilah....

- a. Debugging
- b. Coding
- c. Scraping
- d. Compiling
- e. Defragmenting

19. Library visualisasi data pada Python yang dibangun berdasarkan library matplotlib dan terintegrasi secara mendalam dengan struktur data pandas adalah....

- a. Seaborn

- b. Ggplot
- c. NumPy
- d. Django
- e. Requests

20. Layanan asisten cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ada pada ponsel pintar saat ini (seperti Google Assistant, Siri) dikategorikan secara umum sebagai....

- a. Virtual Adaptive
- b. Virtual Reality
- c. Virtual Recognition
- d. Virtual Assistant
- e. Virtual Preparation

B. SOAL ESSAY

21. Jelaskan apa yang dimaksud dengan paradigma pemrograman konkuren (concurrent programming)!

22. Mengapa teknologi informasi dinilai memiliki peran yang sangat besar dalam mempermudah kegiatan dan pekerjaan manusia sehari-hari? Berikan alasannya!

23. Sebutkan minimal 4 contoh aplikasi populer atau platform global di dunia saat ini yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python!

24. Dalam manajemen proyek pembuatan perangkat lunak, mengapa tahap pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara berkala sangat krusial dilakukan?

25. Apa perbedaan mendasar antara perangkat lunak berlisensi Proprietary Software dengan perangkat lunak berlisensi Open Source?